

Testes Alpha, Beta e UAT no Modelo Cascata

Samuel, Sergio, Arthur e Victor

Resumo

Modelo Cascata: explica quando e como ocorrem os testes Alpha, Beta e UAT no processo em cascata; oferece um exemplo prático em e-commerce com a sequência das fases e a inserção dos testes; simula um relatório de teste Alpha (erro, correção e reteste); e argumenta vantagens e limitações de testar nesse modelo.

1. Como e em que momento ocorrem Alpha, Beta e UAT no Modelo Cascata

No Modelo Cascata, as fases são sequenciais: Levantamento de Requisitos → Análise → Projeto (Design) → Implementação → Testes → Implantação/Entrega → Manutenção.

Alpha: executado internamente no final da Implementação e durante Testes. Objetivo: encontrar defeitos funcionais e não-funcionais e estabilizar o sistema em ambiente controlado.

Beta: após o Alpha, com usuários externos selecionados (piloto) em ambiente real ou quase real. Objetivo: observar uso real, compatibilidade e usabilidade; coletar feedback antes da entrega oficial.

UAT (User Acceptance Test): última validação formal com cliente/usuário de negócio. Verifica conformidade com requisitos acordados e autoriza a entrega/implantação.

2. Exemplo prático (e-commerce) – sequência de fases e onde os testes se encaixam

Considere um e-commerce com catálogo, carrinho, checkout e pagamento.

- 1) Requisitos: histórias e regras (frete, cupons), meios de pagamento, integrações.
- 2) Análise: fluxos (login, busca, checkout), modelos de dados, integrações (gateway, frete).
- 3) Projeto (Design): arquitetura, APIs, UX das páginas (Home, Produto, Carrinho, Checkout).
- 4) Implementação: frontend, backend, banco, integrações e testes unitários.
- 5) Testes: integração e sistema. Alpha: valida internamente o fluxo completo (cadastro, login, carrinho, cupom, frete, pagamento, confirmação). Beta: libera para grupo piloto real e coleta feedback. UAT: sessão formal de aceite com critérios de negócio.
- 6) Implantação: após aceite no UAT, produção com plano de rollout e monitoramento.

2.1 Relatório de Teste Alpha (simulação)

Título: Relatório Alpha – Fluxo de Checkout.

Ambiente: QA interno (build 1.0.0-alpha), base de teste, gateway sandbox.

Cenário: usuário logado, carrinho com produto, cupom 10%, cálculo de frete, pagamento via cartão.

Esperado: pedido confirmado, e-mail enviado e estoque atualizado.

Erro encontrado: frete somado duas vezes após aplicação de cupom (ID: CHECKOUT-124).

Evidência: logs de backend (ShippingService), total divergente na tela, caso CT-07.

Correção: aplicar desconto antes do frete e remover dupla assinatura no observador do carrinho.

Reteste: CT-07 aprovado; regressão CT-05 (sem cupom) e CT-09 (frete grátis) também aprovadas.

3. Vantagens e limitações de testar no modelo cascata

Vantagens: clareza de marcos e responsabilidades; controle de qualidade centralizado com gates (Alpha, UAT); documentação robusta que facilita conformidade e auditoria.

Limitações: baixa flexibilidade para mudanças tardias; feedback real (Beta, UAT) ocorre no fim, elevando custo de correções estruturais; riscos de usabilidade podem emergir tardiamente por menor iteração.

Considerações Finais

O cascata fornece previsibilidade e marcos claros para Alpha, Beta e UAT. Em e-commerce, garante linha de qualidade antes da produção, mas exige rigor na gestão de requisitos e mudanças. Em ambientes com requisitos estáveis e alta exigência de conformidade, o cascata é adequado; caso contrário, recomenda-se avaliar modelos iterativos.